Anggota Kelompok:

1. Asyam Sakhi Maulana (240535600363)
2. Daffa Aleia Amrita Waskitha (240535612453)

Tugas 1

Perancangan Aplikasi Sistem Presensi Otomatis

Sistem yang akan dirancang yaitu aplikasi presensi kelas mata kuliah otomatis berbasis mobile yang memanfaatkan kamera dan teknologi pengenalan wajah. Sistem digunakan untuk mencatat kehadiran dan poin peserta secara otomatis. Alur dari sistem ini dimulai dengan proses registrasi awal mahasiswa hingga proses pencatatan kehadiran dan perhitungan poin. Setiap peserta yang terdaftar dalam kegiatan presensi perlu melakukan registrasi pada aplikasi dengan memasukkan data identitas dan data wajah. Data identitas disimpan dalam database dan data wajah digunakan sebagai acuan dalam proses pengenalan wajah.

Ketika kegiatan berlangsung, pengajar hanya perlu mengarahkan kamera perangkat ke peserta untuk mengambil gambar. Lalu, sistem akan melakukan proses deteksi dan pengenalan wajah, serta mencocokkan hasil deteksi dengan data peserta yang tersimpan dalam database untuk menentukan status kehadiran. Peserta yang teridentifikasi hadir akan memperoleh tambahan 10 poin, sedangkan peserta yang tidak teridentifikasi akan memperoleh pengurangan 10 poin.

Sistem yang dirancang memiliki beberapa batasan untuk menyesuaikan dengan ruang lingkup dan kebutuhan pengembangan aplikasi. Batasan sistem tersebut, antara lain sistem dirancang untuk digunakan pada kelas dengan jumlah peserta maksimal 15 mahasiswa untuk setiap kelas, aplikasi dikembangkan dalam bentuk aplikasi mobile berbasis Android sebagai platform utama, dan sistem menggunakan kamera perangkat mobile untuk mengambil gambar peserta secara bersamaan dalam proses presensi.

Alur Sistem Keseluruhan

1. **Registrasi awal untuk Mahasiswa**

   Mahasiswa melakukan registrasi sebelum sistem digunakan untuk presensi. Dalam proses registrasi ini, mahasiswa mendaftarkan beberapa informasi seperti Nama Lengkap, NIM, dan Foto Wajah sebanyak 5 foto. Foto tersebut diproses oleh sistem menjadi face embedding yang nantinya digunakan untuk proses pencocokan. Registrasi mahasiswa dilakukan satu kali pada awal penggunaan sistem. Data identitas dan *face embedding* yang telah tersimpan dapat digunakan sebagai acuan pengenalan wajah pada seluruh sesi presensi berikutnya selama periode perkuliahan.

2. **Membuat Sesi Presensi**

   Setiap memulai kelas, pengajar mendaftarkan beberapa informasi seputar kelas seperti Nama Kegiatan, Tanggal, Waktu, dan Pertemuan keberapa dan sistem akan mengambil daftar orang yang melakukan register sebagai daftar peserta yang wajib melakukan presensi. Sesi presensi dibuat pada setiap pertemuan. Data mahasiswa yang telah melakukan registrasi sebelumnya digunakan kembali sebagai daftar peserta dan acuan pengenalan wajah, sehingga mahasiswa tidak perlu melakukan registrasi ulang pada setiap pertemuan.

3. **Pengambilan Foto**

   Pengajar mengarahkan kamera perangkat yang kemudian digunakan untuk mengambil gambar peserta secara bersamaan dalam jangkauan ruangan dan foto tersebut dikirim ke modul pemrosesan wajah.

4. **Face Detection**

   Sistem melakukan *face detection* untuk menemukan dan menentukan posisi setiap wajah yang terdapat di dalam gambar tanpa mengetahui identitas dari masing-masing wajah.

5. **Face Recognition**

   Setelah wajah ditemukan, sistem melakukan *face recognition* untuk menghasilkan representasi numerik (*face embedding*) dari masing-masing wajah yang terdeteksi.

6. **Face Matching**

Face embedding yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan *face embedding* mahasiswa yang tersimpan dalam database. Sistem menentukan tingkat kecocokan untuk mengetahui apakah wajah tersebut sesuai dengan salah satu peserta yang terdaftar.

7. **Multiple Capture**

   Apabila seluruh peserta belum berhasil teridentifikasi pada pengambilan foto sebelumnya, pengajar dapat mengambil foto tambahan dari sudut yang berbeda. Foto tambahan tersebut diproses kembali melalui *face detection*, *face recognition*, dan *face matching*. Hasil pengenalan dari setiap pengambilan foto kemudian digabungkan berdasarkan identitas mahasiswa, sehingga mahasiswa yang telah teridentifikasi pada foto sebelumnya tidak dihitung kembali meskipun wajahnya kembali terdeteksi pada foto berikutnya. Proses pengambilan foto dapat dilakukan hingga seluruh peserta berhasil teridentifikasi atau proses presensi diakhiri oleh pengajar.

8. **Penentuan Status Kehadiran**

   Setelah seluruh proses pengambilan foto selesai, sistem membandingkan hasil pengenalan dengan daftar peserta yang terdaftar pada sesi presensi. Mahasiswa yang berhasil dikenali dan memiliki hasil pencocokan yang memenuhi batas kecocokan akan dicatat sebagai hadir. Sementara itu, mahasiswa yang terdaftar tetapi tetap tidak ditemukan setelah seluruh proses *multiple capture* selesai akan ditandai sebagai tidak hadir.

9. **Penghitungan Poin**

   Setelah sistem menentukan status kehadiran setiap peserta, sistem akan secara otomatis melakukan perhitungan poin berdasarkan status tersebut. Peserta yang teridentifikasi hadir akan mendapatkan tambahan 10 poin, sedangkan peserta yang terdaftar tetapi tidak teridentifikasi dalam proses presensi akan mendapatkan pengurangan 10 poin. Poin tersebut kemudian ditambahkan atau dikurangi dari total poin peserta yang tersimpan dalam database dan dapat digunakan untuk menghitung poin dalam akhir pertemuan.

Arsitektur Sistem

No.	Bagian Sistem	Teknologi	Fungsi Utama	Alasan Pemilihan

1	**Mobile / Frontend**	**Flutter + Dart**	Registrasi mahasiswa, mengambil 5 foto, membuat sesi, kamera presensi, menampilkan hasil dan poin	Satu codebase untuk Android dan mudah digunakan untuk menghasilkan `.apk`
2	**API**	**REST API**	Komunikasi antara aplikasi Android dan backend	Sederhana, ringan, dan cocok untuk komunikasi frontend–backend
3	**Backend**	**Python + FastAPI**	Menerima request, mengatur proses sistem, presensi, dan poin	Python cocok untuk AI/computer vision dan FastAPI ringan untuk REST API
4	**Image Processing**	**Pillow**	Resize, crop, konversi format, dan kompresi gambar	Lebih sederhana dan ringan untuk kebutuhan pemrosesan gambar dasar
5	**Face Recognition**	**InsightFace**	Face detection, face embedding, dan face matching	Mendukung pengenalan wajah dan pemrosesan beberapa wajah dalam satu gambar
6	**Database**	**SQLite**	Menyimpan data mahasiswa, identitas, face embedding, sesi, kehadiran, dan poin	Cocok untuk skala kecil: 1–2 kelas dengan maksimal 15 mahasiswa per kelas
7	**Output**	**Android `.apk`**	Aplikasi presensi yang di-install pada HP dosen	Sesuai target utama proyek, yaitu aplikasi Android yang dapat langsung dijalankan di perangkat

Penjelasan

Tech Stack

Flutter + Python FastAPI + InsightFace + Pillow + SQLite + REST API

1. Mobile — Flutter + Dart

Flutter + Dart digunakan sebagai **frontend aplikasi Android** yang menangani antarmuka pengguna, input data, akses kamera, pengiriman data ke backend, serta menampilkan hasil presensi dan poin.

a. Registrasi mahasiswa
b. Pengambilan 5 foto
c. Pembuatan sesi presensi
d. Kamera presensi hasil pengenalan
e. Menampilkan poin

Alur: Flutter (.apk), Pengguna, Input / Kamera, REST API, Backend

2. Backend — Python + FastAPI. Python + FastAPI digunakan sebagai backend yang menghubungkan aplikasi Flutter dengan modul pengenalan wajah dan database.

a. Python sangat cocok untuk kebutuhan AI/computer vision.
b. Library face recognition banyak tersedia di ekosistem Python.
c. FastAPI ringan dan cocok untuk membuat REST API.
d. Memisahkan aplikasi Android dari proses AI sehingga pemrosesan tidak harus dilakukan langsung di perangkat.

Sehingga fungsi backend nya nanti

a. Menerima data dari aplikasi Flutter.
b. Mengelola proses registrasi.
c. Memproses foto wajah.
d. Menjalankan face detection dan face recognition.
e. Melakukan face matching.
f. Menentukan hasil presensi.
g. Menghitung poin.
h. Mengelola data melalui database

Alurnya: Flutter, REST API, FastAPI Image Processing Face Recognition Face Matching Database

3. Face Recognition — InsightFace. InsightFace digunakan sebagai modul utama pengenalan wajah.

a. Menyediakan model untuk face detection dan face recognition.
b. Bisa menghasilkan face embedding.
c. Embedding tersebut dapat digunakan untuk proses matching.
d. Cocok untuk skenario beberapa wajah dalam satu gambar.

Alurnya: Foto, Face Detection, Face Embedding, Face Matching, Identitas Mahasiswa
Pada proses registrasi, lima foto wajah mahasiswa digunakan sebagai acuan untuk menghasilkan data face embedding.

Pada proses presensi, wajah yang ditemukan pada foto dibandingkan dengan embedding mahasiswa yang tersimpan untuk menentukan identitasnya.

4. Image Processing — Pillow. Pillow digunakan untuk pemrosesan gambar sebelum gambar diproses oleh InsightFace.

a. Bisa resize, crop, convert format, dan kompres gambar.
b. Lebih sederhana dibanding membawa library computer vision besar seperti OpenCV.

Alurnya: Foto Kamera, Pillow, Resize / Format / Crop, InsightFace
Pillow tidak melakukan pengenalan wajah. Proses tersebut dilakukan oleh InsightFace.
5. Database — SQLite. SQLite digunakan sebagai database untuk menyimpan data sistem.

a. Data mahasiswa.
b. NIM dan identitas mahasiswa.
c. Face embedding.
d. Data sesi presensi.
e. Data kehadiran.
f. Data poin mahasiswa.

SQLite dipilih karena sistem memiliki skala yang kecil, yaitu 1–2 kelas dengan maksimal 15 mahasiswa per kelas, sehingga tidak membutuhkan database server seperti PostgreSQL.

6. API — REST API. REST API digunakan sebagai media komunikasi antara aplikasi Flutter dengan backend FastAPI.

Contoh:

a. endpoint POST /register
b. Digunakan untuk registrasi mahasiswa. POST /students/{id}/faces
c. Digunakan untuk mengirim data/foto wajah mahasiswa. POST /sessions
d. Digunakan untuk membuat sesi presensi. POST /attendance/recognize
e. Digunakan untuk mengirim foto presensi dan menjalankan proses pengenalan wajah. GET /attendance
f. Digunakan untuk mengambil data presensi. GET /points

7. Output utama sistem berupa aplikasi Android dalam format `.apk`.

Alur penggunaan: Source Code Flutter, Build Android, File .apk, Install di HP Dosen, Aplikasi Presensi

Aplikasi Android berfungsi sebagai frontend, sedangkan proses pengolahan wajah dan pengelolaan data dilakukan oleh backend. Backend dijalankan pada perangkat komputer atau server yang dapat diakses oleh aplikasi Android melalui REST API.

Non-teknis	**Teknis**
Ambil foto	Flutter Camera
Proses foto	Pillow
Face Detection	InsightFace
Face Recognition	InsightFace
Face Matching	InsightFace + embedding database
Simpan data	SQLite
Kirim data	REST API
Proses sistem	FastAPI

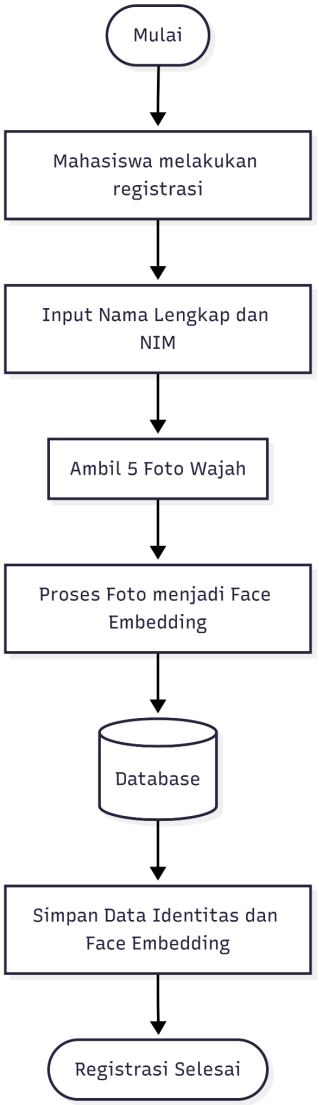
Tampilkan hasil	Flutter
Aplikasi	Android `.apk`

Spesifikasi Data

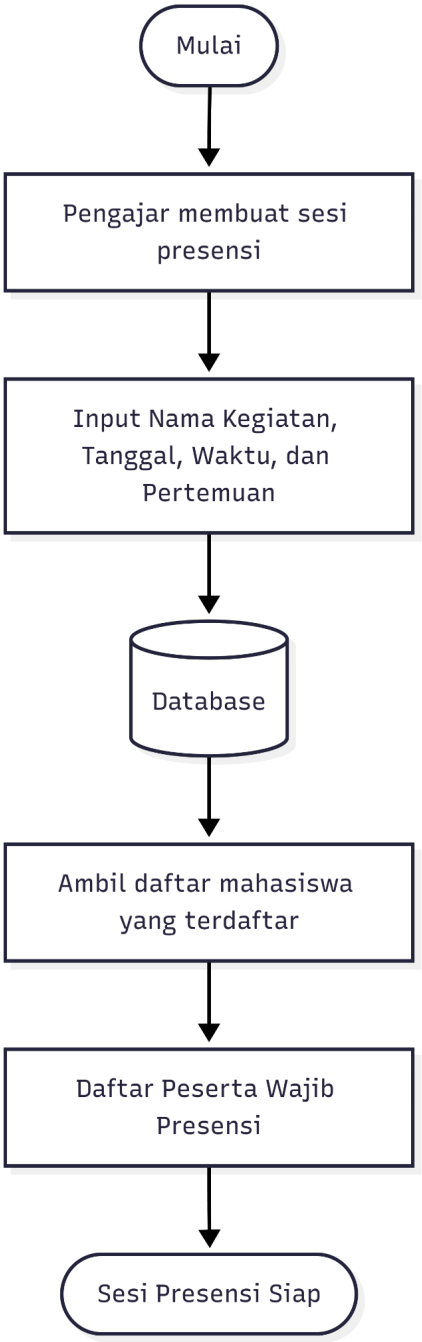
1. **Data Identitas Mahasiswa** berisi nama lengkap, NIM, dan data akun mahasiswa.
2. **Data Wajah** berupa 5 foto wajah mahasiswa yang digunakan sebagai data masukan pada proses registrasi untuk menghasilkan *face embedding*.
3. **Data Face Embedding** berisi representasi numerik dari karakteristik wajah mahasiswa yang digunakan dalam proses pencocokan wajah.
4. **Data Sesi Presensi** berisi nama kegiatan, tanggal, waktu, dan pertemuan.
5. **Data Kehadiran** berisi identitas mahasiswa, status kehadiran, hasil kecocokan wajah, dan waktu presensi.
6. **Data Poin** berisi total poin mahasiswa yang diperoleh berdasarkan hasil kehadiran.

Diagram Spesifikasi Sistem

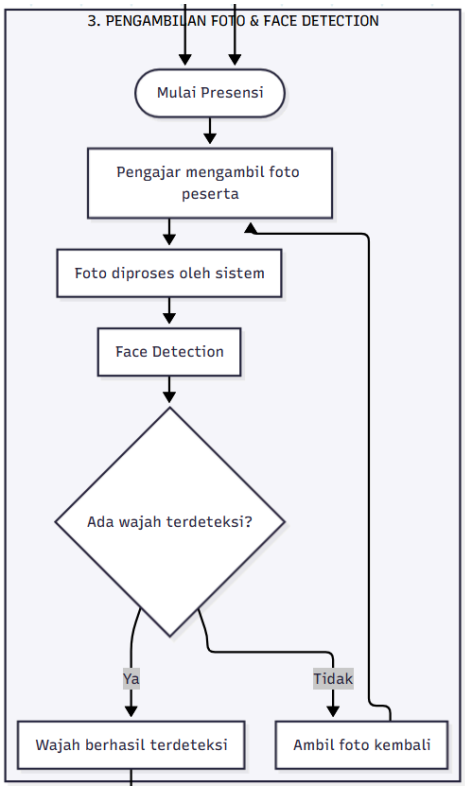
1. Registrasi Mahasiswa



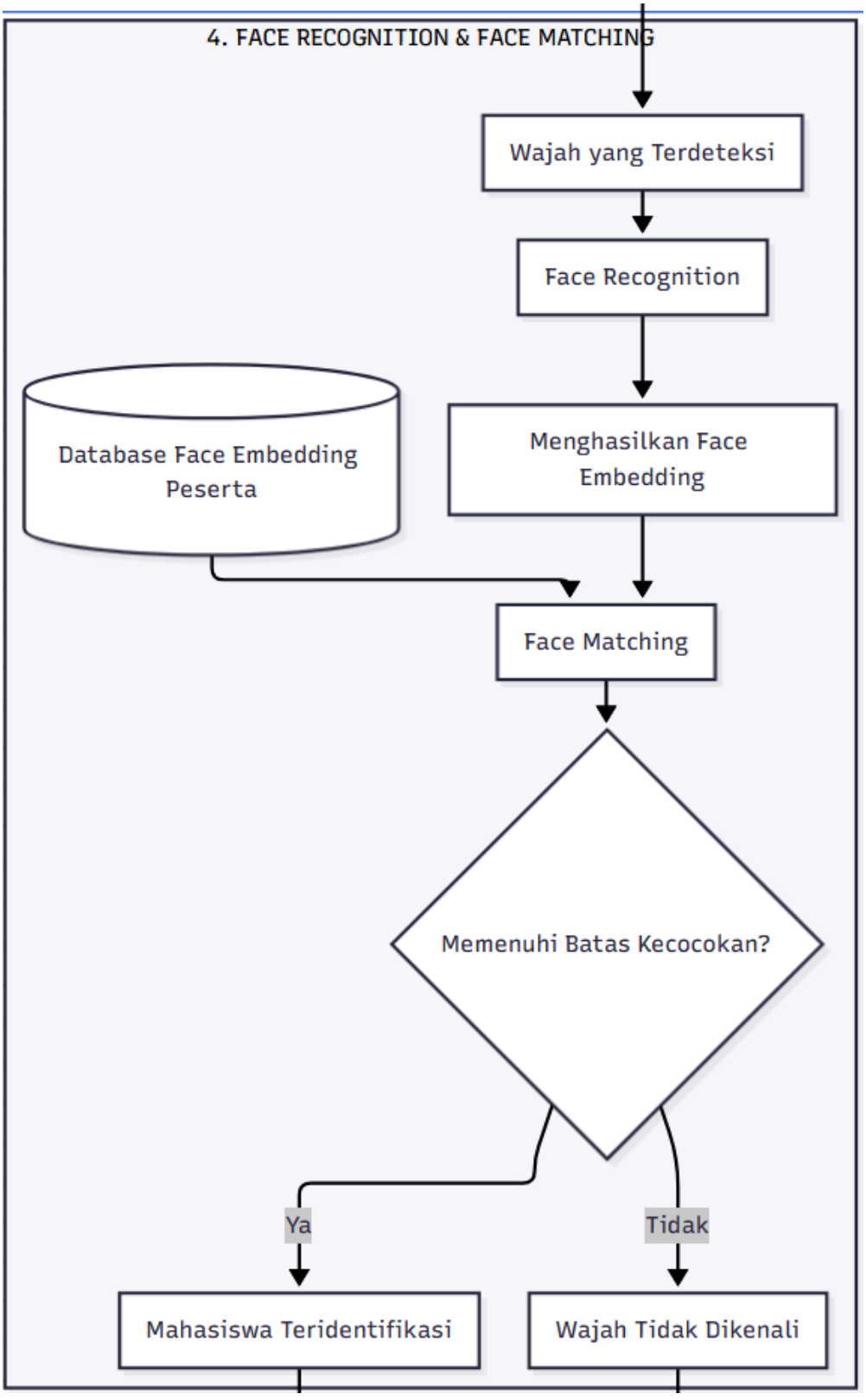
2. Membuat Sesi Presensi



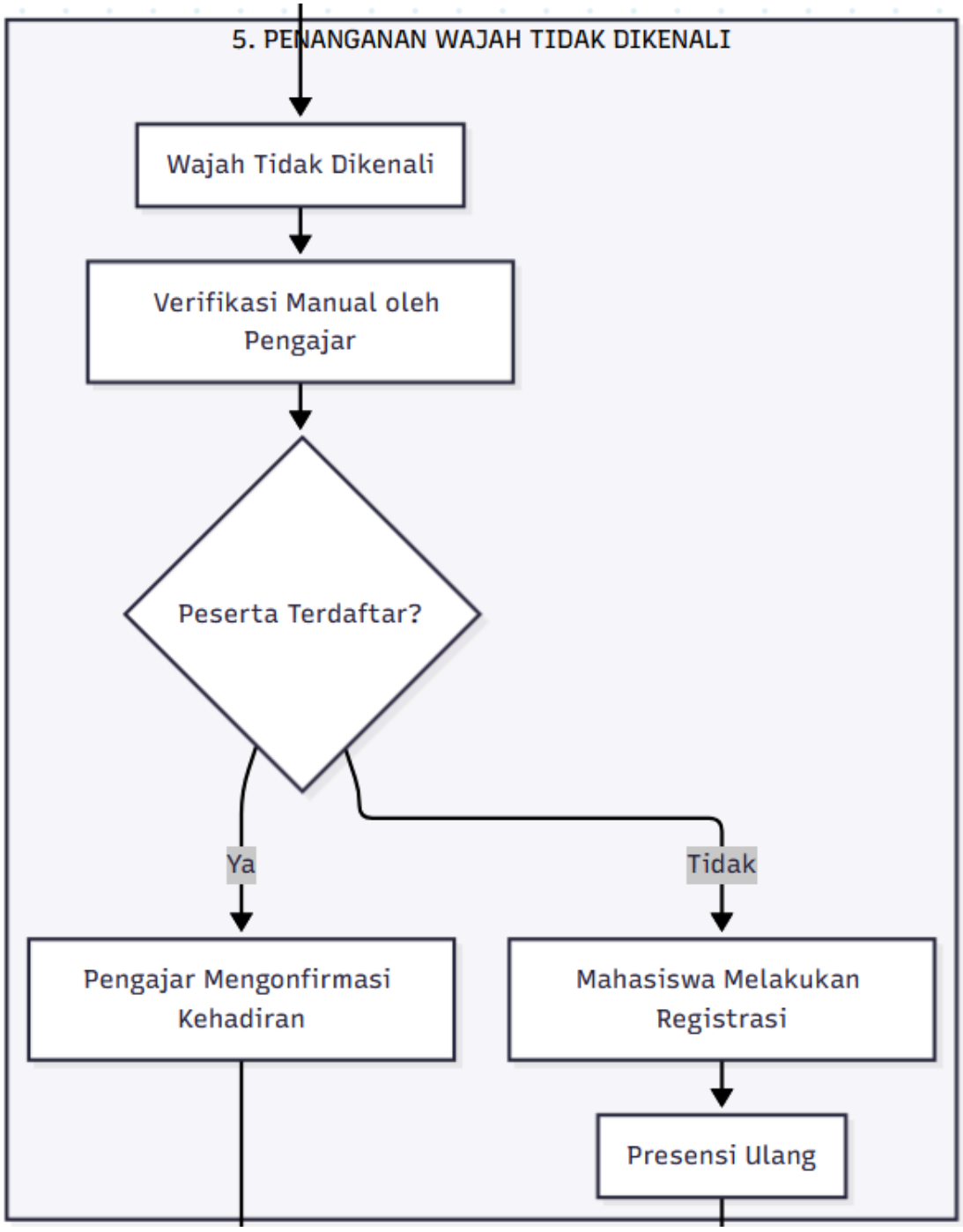
3. Proses Pengambilan Foto dan Face Detection



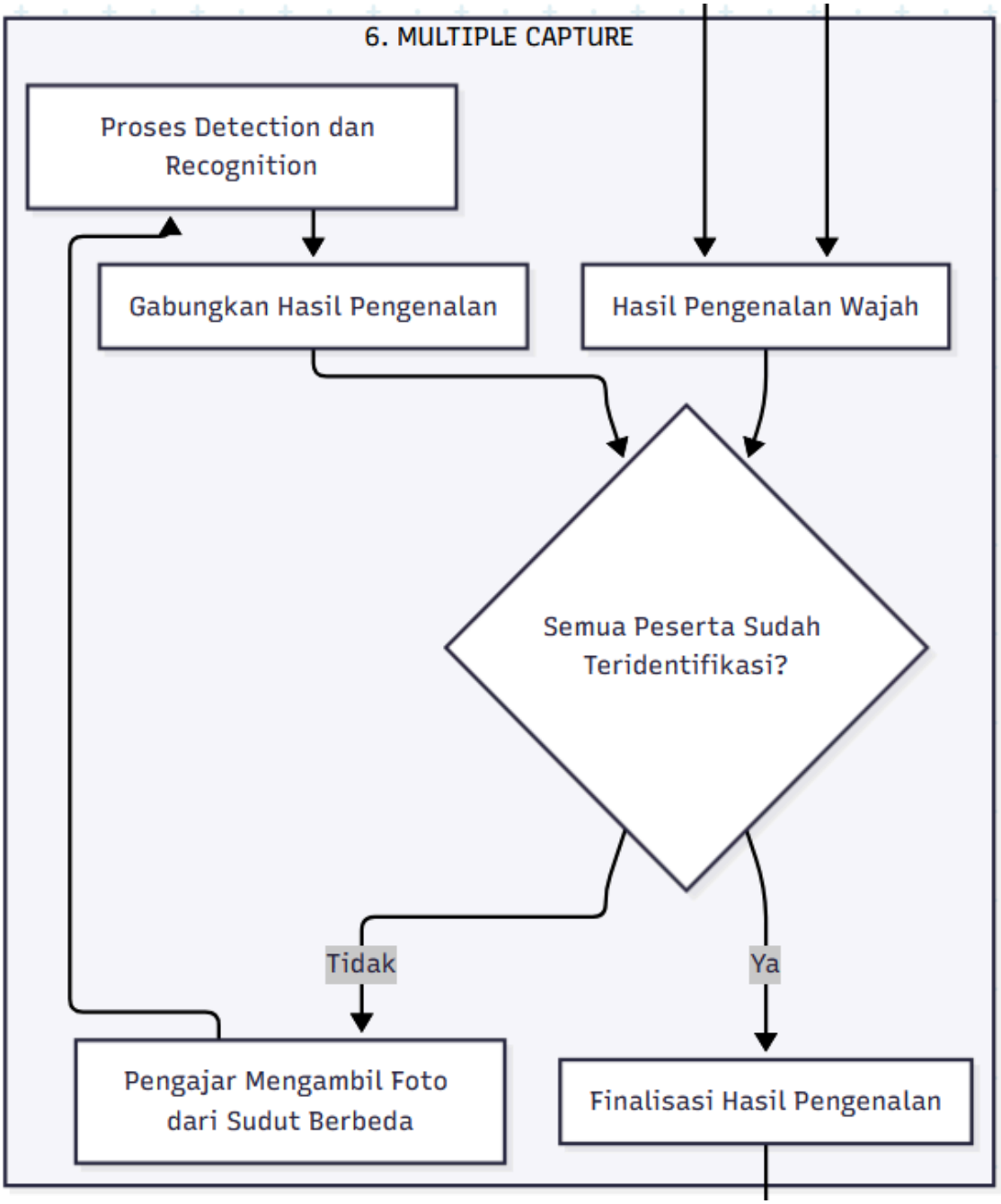
4. Face Recognition dan Face Matching



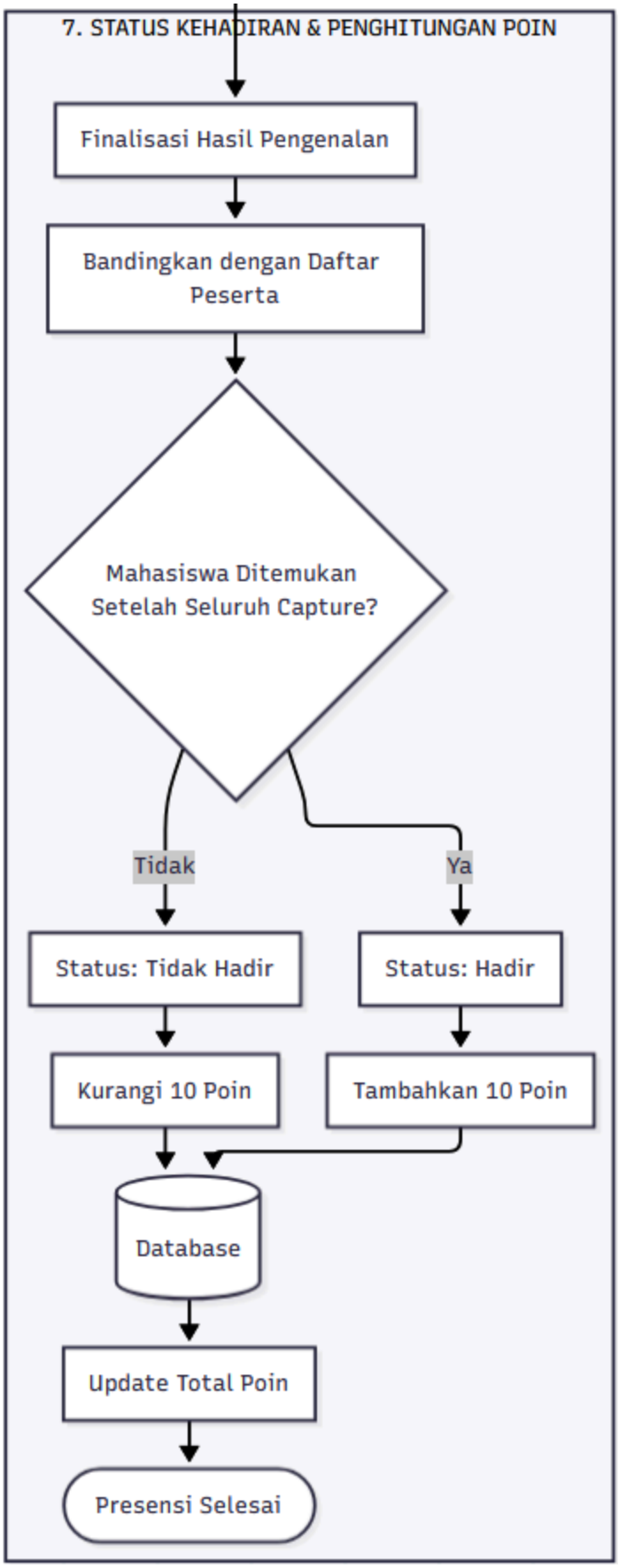
5. **Ketika Wajah tidak dikenali**



6. **Multiple capture**



7. **Penentuan Kehadiran dan Perhitungan Poin**


7. STATUS KEHADIRAN & PENGHITUNGAN POIN
Finalisasi Hasil Pengenalan
Bandingkan dengan Daftar Peserta
Mahasiswa Ditemukan Setelah Seluruh Capture?
Tidak
Ya
Status: Tidak Hadir
Status: Hadir
Kurangi 10 Poin
Tambahkan 10 Poin
Database
Update Total Poin
Presensi Selesai

Link Akses:

https://mermaid.ai/d/d1138de8-f0da-47c6-94b7-4d4a0ecc5f45Sebagai bahasa non teknis

https://mermaid.ai/d/f9512e5c-6d47-4f0a-a4cf-74c8aead394d Sebagai bahasa teknis